

信息论与编码综合大题专项（打印版）

说明：本册只放综合类大题，按期末卷大题方向设计。每题建议 15-25 分，可按老师给分习惯拆分。默认 $\log$ 以 2 为底。

题 1：联合概率表、条件熵与互信息

设随机变量 $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$ ，联合概率表为：

	y_1	y_2	y_3
x_1	0.20	0.10	0.10
x_2	0.05	0.25	0.30

1. 求边缘分布 $P(X)$ 和 $P(Y)$ 。
2. 求 $H(X)$ 、 $H(Y)$ 、 $H(XY)$ 。
3. 用两种方法求 $H(Y|X)$ 。
4. 求 $I(X;Y)$ ，并说明它的物理含义。
5. 判断 X 与 Y 是否独立，并说明理由。

题 2：马尔可夫信源极限熵与冗余度

某二元一阶马尔可夫信源的状态为 0, 1，转移矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$$

其中行表示当前状态，列表示下一状态。

1. 判断该链是否可能存在稳态分布，并写出求稳态分布的方程。
2. 求稳态分布 $W = [w_0, w_1]$ 。
3. 求极限熵 H_∞ 。
4. 求 H_0 与信源冗余度 $R = 1 - H_\infty/H_0$ 。
5. 解释“相关性越强，极限熵越低”的含义，并结合本题说明。

题 3：信道矩阵、互信息与容量

某二元输入、三元输出信道矩阵为：

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

设输入等概率。

1. 求输出分布 $P(Y)$ 。
2. 求噪声熵 $H(Y|X)$ 。
3. 求输出熵 $H(Y)$ 和平均互信息 $I(X;Y)$ 。
4. 判断该信道是否为对称信道，并求其容量。
5. 说明为什么本题等概率输入能达到容量。

题 4：无失真信源编码与 Huffman 编码

设离散无记忆信源 $S = \{a, b, c, d, e\}$ ，概率分别为：

$$P = \{0.35, 0.25, 0.20, 0.12, 0.08\}$$

采用二元码进行无失真编码。

1. 求信源熵 $H(S)$ 。
2. 构造一组二元 Huffman 码。
3. 求平均码长 $\bar{L}$ 、编码信息率 R 和编码效率 η 。
4. 验证该码是否满足 Kraft 不等式。
5. 若对 N 次扩展信源编码，说明香农第一定理给出的平均每符号码长极限。

题 5：率失真函数的定义域与端点

设信源 $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ ，概率为 $P(X) = \{0.5, 0.3, 0.2\}$ ，再现符号集 $Y = \{y_1, y_2\}$ ，失真矩阵为：

$$[d] = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

1. 求 $D_{\min}$ 。
2. 求 $D_{\max}$ 。
3. 写出率失真函数 $R(D)$ 的定义域和值域。
4. 当 $D \geq D_{\max}$ 时，说明为什么 $R(D) = 0$ 。
5. 比较 $R(D) = \min I(X;Y)$ 与信道容量 $C = \max I(X;Y)$ 的区别。

题 6：MAP/ML 译码与平均错误概率

某信道输入 $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ ，输出 $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$ 。输入先验概率为：

$$P(X) = \{0.5, 0.3, 0.2\}$$

信道矩阵为：

$$P(Y|X) = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

1. 计算联合概率表 $p(x_i, y_j)$ 。
2. 按 MAP 准则给出每个输出 y_j 的译码结果。
3. 求 MAP 译码下的平均正确概率 P_C 和平均错误概率 P_E 。
4. 若改用 ML 准则，译码结果是否相同？说明原因。
5. 说明什么时候 MAP 与 ML 等价。

题 7：线性分组码、伴随式与纠错能力

某二元线性分组码的监督矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. 判断接收序列 $Y = 101101$ 是否为合法码字。
2. 计算伴随式 $S^T = HY^T$ 。
3. 若只考虑单错，指出错误位置并写出纠正后的码字。
4. 根据 H 的列向量，判断该码能否纠正所有单错。
5. 说明为什么最小汉明距离由 H 的列相关性决定。

题 8：循环码与系统编码

设某二元 $(7, 4)$ 循环码的生成多项式为：

$$g(x) = x^3 + x + 1$$

1. 验证生成多项式次数与 $(7, 4)$ 循环码中监督位数的关系。
2. 说明为什么任一码多项式 $C(x)$ 都应是 $g(x)$ 的倍数。
3. 对信息多项式 $m(x) = x^3 + x + 1$ ，写出非系统码形式 $C(x) = m(x)g(x)$ 。
4. 若采用系统码形式 $C(x) = m(x)x^{n-k} + r(x)$ ，写出求 $r(x)$ 的方法。
5. 解释 $g(x)$ 是 $x^n + 1$ 因式这一条件的作用。

题 9：有噪信道编码定理、BSC 与重复码

设 BSC 交叉概率为 $p = 0.1$ 。

1. 求该 BSC 的信道容量。
2. 若采用长度为 3 的重复码 $0 \rightarrow 000$ 、 $1 \rightarrow 111$ ，写出信息率 R 。
3. 在最小汉明距离译码下，求发送 000 时译码错误概率。
4. 比较未编码单符号传输错误概率与重复码错误概率。
5. 结合香农第二定理说明：为什么简单重复码能提高可靠性，但不是高效率编码的最终答案。

题 10：三大编码定理的综合比较

围绕香农第一定理、香农第二定理、香农第三定理回答：

1. 三个定理分别解决什么问题？
2. 三个定理中的核心阈值分别是什么？
3. “有效性”和“可靠性”分别由哪些定理支撑？
4. 为什么信源编码通常去冗余，而信道编码通常加冗余？
5. 用一段话说明信息论如何给出通信系统的理论极限。